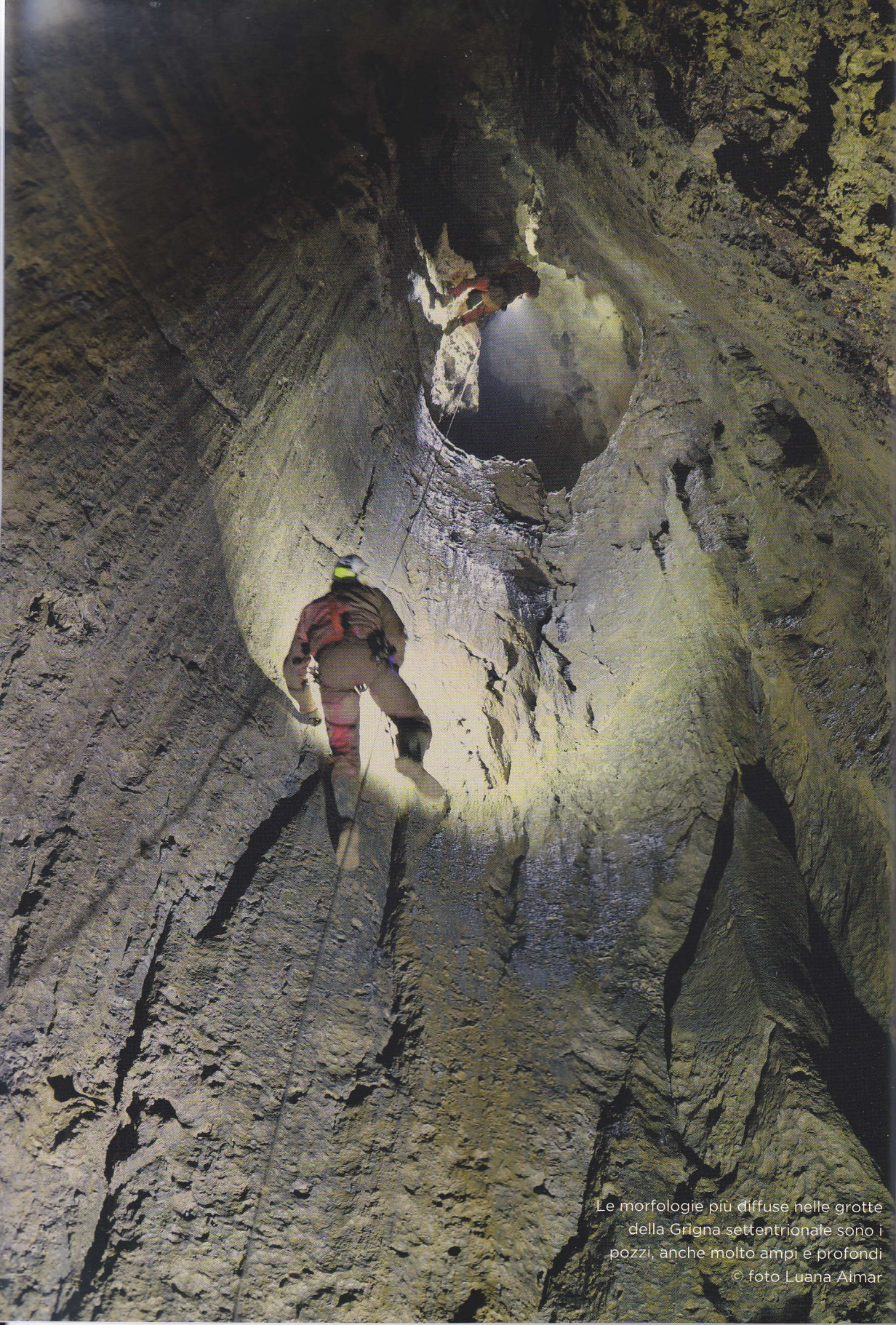




NEL C IL G

La montagna lecchese p

Il massiccio delle Grigne è la parte più occidentale delle Alpi. La sua complessa struttura geologica è sintetizzata in quattro scaglie sovrapposte l'una all'altra, dal nord al sud. Ogni scaglia (Grigna Settentrionale, Grigna Orientale, Grigna Meridionale e Grigna Occidentale) ha un sottosuolo della città di Lecco. La stratigrafia pressoché orizzontale superiore è costituita dal Calcare di Esino, sottostante, in maniera eterogenea, gli scisti della Formazione di Buchenberg e i calcari scuri e ricchi di fosforo della Formazione di Perledo, che si appoggiano sul Calcare di Esino. Questa s

Le morfologie più diffuse nelle grotte della Grigna settentrionale sono i pozzi, anche molto ampi e profondi

© foto Luana Almar



NEL CUORE DEL GRIGNONE

IL GIGANTE DELLE PREALPI LOMBARDE



di Antonio Premazzi

La montagna lecchese presenta al suo interno un sistema di vuoti sotterranei tra i più significativi in Italia.

Il massiccio delle Grigne costituisce la parte più occidentale delle Alpi Orobie. La sua complessa struttura geologica può essere sintetizzata in quattro scaglie parzialmente sovrapposte l'una all'altra da nord verso sud. Ogni scaglia (Grignone, Grignetta, Coltignone e una quarta che costituisce il sottosuolo della città di Lecco) presenta una stratigrafia pressoché analoga: la parte superiore è costituita da grandi bancate di Calcare di Esino, sottostanno, distribuiti in maniera eterogenea, gli strati più sottili della Formazione di Buchenstein e di Wengen e i calcari scuri e ricchi di sostanza organica della Formazione di Perledo-Varenna, che appoggiano sul Calcare di Angolo, a stratificazione sottile. Questa situazione fa sì che

ogni scaglia si comporti come una struttura idrogeologica indipendente e presenti caratteristiche differenti.

La Grignetta è contrassegnata dalla presenza di torri e pinnacoli che ne hanno fatto uno dei luoghi storici dell'alpinismo lombardo. Le morfologie sono condizionate da fenomeni di rilascio di versante, cosicché anche i vuoti sotterranei sembrano avere una genesi legata principalmente a fenomeni tettonici.

La Grigna settentrionale, o Grignone, presenta caratteristiche diverse: i fenomeni di rilascio di versante sono molto meno accentuati e gli strati di roccia che formano la montagna sono piegati a creare una struttura sinclinale a scala chilometrica (una

...morfologie più diffuse nelle grotte della Grigna settentrionale sono i vuoti, anche molto ampi e profondi
© foto Luana Aimar



I percorsi per raggiungere gli ingressi
spesso regalano panorami molto sug-
gestivi © foto Luana Aimar



sorta di grande "U", in questo caso dai bordi molto aperti e asimmetrici tra loro) immergente da sud-est verso nord-ovest. Queste caratteristiche hanno favorito la formazione di un sistema carsico profondo molto esteso che fa della montagna lecchese una delle aree più significative dal punto di vista speleologico dell'intero territorio nazionale. L'area sommitale, in particolare, è caratterizzata dall'abbondante presenza di forme carsiche di superficie (doline, bogaz, campi solcati, etc.) e da un'elevatissima densità di ingressi, spesso costituiti da pozzi a cielo aperto. Le caratteristiche dei vuoti sotterranei sono quelle proprie dei carsi alpini, con una spiccata tendenza alla verticalizzazione. Le morfologie più diffuse, infatti, sono i pozzi, spesso di grandi dimensioni e profondità, interconnessi da tratti di sinuose gallerie (meandri). Non mancano comunque le sale, spesso generate da crolli, e tratti di condotte, parzialmente collassate, testimoni della complessa storia geologica che ha interessato la montagna. Nelle - finora pochissime - zone a quote altimetriche inferiori raggiunte durante le esplorazioni gli ambienti si fanno suborizzontali, alternando condotte fossili parzialmente occluse da ingenti riempimenti fangosi a vie attive interessate da scorrimenti idrici di notevole portata. Nonostante i fenomeni carsici più vistosi (Fiumelatte e Ghiacciaia del Moncodeno) fossero stati indagati già da eminenti naturalisti del passato, la ricerca speleologica sistematica del massiccio delle Grigne prende avvio solo nel secondo dopoguerra. Sono gli speleologi del Gruppo Grotte Milano CAI SEM i primi a esplorare in maniera continuativa le cavità presenti sulla montagna, concentrando la loro attività principalmente in Moncodeno, il versante settentrionale della montagna, più semplice da percorrere. Le difficoltà di avvicinamento e le rudimentali tecniche esplorative in uso hanno fatto sì che

in tre decenni di campagne esplorative non venissero mai percorsi abissi la cui profondità superasse i 200 metri. Il contributo più significativo degli speleologi milanesi, tuttavia, riguarda la realizzazione di accurate carte topografiche della superficie esterna, strumento indispensabile per svolgere, a tutt'oggi, ricerche sistematiche nell'area.

La situazione cambia radicalmente negli anni '80 con l'abbandono definitivo delle scalette, a favore delle tecniche di sola corda per affrontare i tratti verticali e la partecipazione alle ricerche di un numero maggiore di speleologi provenienti da diverse realtà. Tra il 1981 e il 1983 viene percorso l'abisso dei Marron Glaces, la prima cavità a superare la profondità di -500 metri. Ad esso seguono diverse esplorazioni altrettanto significative: Tigre, Trentinaglia e Orione. Sul finire del decennio, in particolare, viene esplorato l'abisso W le Donne dove, nel settembre del 1989, viene superata, per la prima volta nell'arco alpino italiano, la profondità di -1000 metri. Nel corso degli anni '90 le esplorazioni proseguono con risultati altrettanto notevoli (Capitano Paff, Le Bambine Crescono, Apaz e Maestro Splinter, solo per citare le principali grotte percorse in quel periodo) per subire una battuta di arresto sul finire del millennio.

Il nuovo secolo vede anche nuovi protagonisti impegnati nelle ricerche sulla montagna lecchese. Sono i soci dello Speleo Club CAI Erba a dare un nuovo e forte impulso alle esplorazioni, estendendo l'area di ricerca anche al circo di Releccio, ovvero lo sconosciuto versante lago della cresta di Piancaformia. I risultati esplorativi sono da subito notevoli, soprattutto per quanto riguarda il numero di nuovi ingressi individuati. La mole di lavoro che si prospetta e una visione condivisa della ricerca fanno in modo che gli erbesi gettino le basi di un progetto di intergruppi che raccoglie un vasto consenso. Nel 2002 nasce il Progetto *In Grigna*,

un'associazione ufficiosa che unisce tutti i soggetti interessati all'esplorazione speleologica del Grignone. Da questo momento le esplorazioni si susseguono a ritmo incalzante. Il numero di cavità a catasto passa da poco più di 400 alle circa 900 attuali, così come il numero degli abissi profondi oltre i 100 metri risulta più che raddoppiato. Tra le cavità più significative esplorate negli ultimi tredici anni ricordiamo: Kinder Brioschi e i 5 minerali, L'Abisso delle Spade, La Voragine di oltre 40 metri presso l'Ometto del Bregai, Topino e le Giostre, Antica Erboristeria, P30 con tre ingressi, Pozzo del Nido e Humprey Bogaz. Altrettanto importante come risultato esplorativo risulta la formazione del Complesso del Releccio (dedicato al recentemente scomparso Alfredo Bini, speleologo e Professore di geologia presso l'Università degli Studi di Milano) che comprende diverse tra le principali cavità del Grignone e che, con oltre 22 chilometri di sviluppo spaziale e un dislivello complessivo superiore ai 1300 metri, rappresenta uno dei complessi carsici più significativi del panorama nazionale.

Attualmente l'insieme dei vuoti topografati all'interno della montagna raggiunge i 70 chilometri di sviluppo spaziale, rappresentando tuttavia solo una piccola parte degli ambienti certamente esistenti. Le esplorazioni, infatti, hanno per il momento interessato solo l'area sommitale mentre il percorso sotterraneo accertato indica la grotta di Fiumelatte, distante circa 8 chilometri in linea d'aria, come il recapito finale delle acque raccolte sulla montagna.

INFORMAZIONI

SPELEO CLUB CAI ERBA

Sezione CAI di Erba
via Riazolo 26, Erba (CO)
Tel. 031.627873
www.caierba.it

LECCO PU**IL CAM**

Uno dei più visibili monu
Lecco è il campanile della
colò che, posto a fianco
chiesa e staccato dalla pia
ligioso, svetta in cielo per
ponendosi tra i più alti in It
Tutte le foto che riproduco
co, circondato dalle sue
(San Martino, Resegone)
tevole e particolare prese
torre che i lecchesi chiama
te il "Matitone" per la sua
pianta poligonale ottagon
punto, un grande *lapis*.

Al termine dell'ampliamen
San Nicolò nelle forme att
sistente campanile di dime
te, l'idea già del prevosto
realizzare un campanile d
sco per mole e insigne p
avanti, anche con il cons
suo successore don Pietr
1862 al 1902.

A fianco del lato nord d
va la base di un torrione
antiche fortificazioni di L
metà Quattrocento e di
roccia per lascito testam
Bovara, architetto che g
con un suo progetto al
basilica di San Nicolò.
Saggiata la solidità dell'
stello lecchese, si decise